

复变函数与积分变换

复变函数与积分变换

1. 第1章 复数与复平面

1.1 1.1 复数定义

1.2 1.2 复数域

1.3 1.3 模与共轭

1.4 1.4 不等式

1.5 1.5 实部虚部与共轭的关系

1.6 2. 复平面与辐角

2. 第2章 欧拉公式与复数运算

2.1 2.1 欧拉公式 (Euler's formula)

2.2 2.2 四则运算

2.3 2.3 乘方与开方

2.4 2.4 共轭性质

3. 第3章 复平面的拓扑与曲线

3.1 3.1 邻域 (Neighbourhood)

3.2 3.2 内点、开集、边界点

3.3 3.3 连通性与区域

3.4 3.4 曲线 (Curves)

3.5 3.5 单连通与多连通区域

3.6 3.6 黎曼球与无穷远点 (Riemann sphere and point at infinity)

4. 第4章 复变函数

4.1 4.1 定义

4.2 4.2 单值函数与多值函数

5. 第5章 复变函数的极限

5.1 5.1 ε - δ 定义

5.2 5.2 极限与实部虚部的关系

5.3 5.3 四则运算法则

6. 第6章 复变函数的连续性

6.1 6.1 定义

6.2 6.2 连续性判别

6.3 6.3 有界闭集上连续函数的性质

7. 第7章 导数与微分

7.1 7.1 导数的定义

7.2 7.2 微分

8. 第8章 解析函数

9. 第9章 柯西-黎曼方程 (完整证明)

9.1 9.1 定理陈述

9.2 9.2 必要性证明 (可导 $\Rightarrow$ C-R 方程且可微)

9.3 9.3 充分性证明 (C-R 方程 + 可微 $\Rightarrow$ 可导)

9.4 9.4 补充说明

10. 第10章 调和函数

10.1 10.1 定义与推导

10.2 10.2 已知 u 求 v (通过 C-R 方程积分)

11. 第11章 初等解析函数

11.1 11.1 指数函数 e^z

11.2 11.2 三角函数

11.3 11.3 双曲函数

11.4 11.4 对数函数

11.5 11.5 一般幂函数

12. 第12章 复变函数积分

12.1 12.1 原函数与不定积分

12.2 12.2 复积分的定义（定积分）

12.3 12.3 复积分的计算方法

12.3.1 12.3.1 化为第二类曲线积分

12.3.2 12.3.2 参数化方法

12.4 12.4 复积分的性质

12.5 12.5 柯西积分定理（Cauchy's Integral Theorem）

12.6 12.6 柯西定理的重要推论

12.6.1 12.6.1 原函数的存在性

12.6.2 12.6.2 牛顿-莱布尼茨公式（Newton-Leibniz formula）

12.6.3 12.6.3 积分路径无关性

12.7 12.7 典型例题

12.7.1 例1 计算 $I = \oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n}$ ，其中 C 是以 z_0 为圆心、 $r > 0$ 为半径的正向圆周， $n \in \mathbb{Z}$

12.7.2 例2 计算 $I = \oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n}$ ，其中 C 是任意一条包含点 z_0 在其内部的正向简单闭曲线

12.7.3 例3 计算 $I = \oint_C \frac{2z-1}{z(z-1)} dz$ ，其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ （正向）

13. 第13章 柯西积分公式及其推论

13.1 13.1 Morera 定理（柯西积分逆定理）

13.2 13.2 柯西积分公式（Cauchy's Integral Formula）

13.3 13.3 高阶导数公式（Cauchy's Integral Formula for Derivatives）

13.4 13.4 柯西不等式与刘维尔定理

13.5 13.5 典型例题

13.5.1 例1 计算积分 $I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)}$ ，其中 a, b 不在圆周 $|z| = R$ 上， n 为正整数

14. 第14章 级数

14.1 14.1 实数项级数回顾

14.2 14.2 复级数

14.3 14.3 幂级数

14.3.1 收敛半径（Radius of convergence）

14.4 14.4 函数项级数与一致收敛

14.5 14.5 泰勒定理（Taylor's theorem for analytic functions）

14.6 14.6 常见泰勒展开（在 $z_0 = 0$ ）

14.7 14.7 唯一性定理与最大模原理

14.7.1 唯一性定理（Uniqueness theorem）

14.7.2 最大模原理（Maximum modulus principle）

14.8 14.8 例题

14.8.1 例1 将 $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ 在 $z = i$ 处展开为幂级数，并求收敛半径

14.8.2 例2 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n(n+1)}$ 的收敛半径

14.8.3 例3 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1-z^n}$ 的收敛性

14.8.4 例4 证明若 $f(z)$ 是整函数，且 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ ，则 $M(r)$ 单调递增

15. 第15章 洛朗级数与孤立奇点

- 15.1 15.1 洛朗级数的引入
- 15.2 15.2 洛朗定理
- 15.3 15.3 洛朗展开的方法
- 15.4 15.4 例题：展开 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z = 0$ 的洛朗级数
- 15.5 15.5 孤立奇点的定义与分类
 - 15.5.1 15.5.1 可去奇点 (*removable singularity*)
 - 15.5.2 15.5.2 极点 (*pole*)
 - 15.5.3 15.5.3 本性奇点 (*essential singularity*)
- 15.6 15.6 零点与极点的关系
- 15.7 15.7 无穷远点作为孤立奇点
- 16. 第16章 留数理论
 - 16.1 16.1 留数的定义
 - 16.2 16.2 留数定理
 - 16.3 16.3 不同奇点类型的留数计算
 - 16.3.1 16.3.1 可去奇点
 - 16.3.2 16.3.2 本性奇点
 - 16.3.3 16.3.3 极点
 - 16.4 16.4 留数定理应用示例
 - 16.5 16.5 无穷远点的留数
 - 16.5.1 16.5.1 定义
 - 16.5.2 16.5.2 变换公式
 - 16.6 16.6 扩充复平面上所有留数之和为零
 - 16.7 16.7 利用无穷远点留数计算积分 (正难则反)
- 17. 第17章 留数在实积分计算中的应用
 - 17.1 概述
 - 17.2 17.1 围道积分估计引理
 - 17.2.1 17.1.1 大圆弧引理
 - 17.2.2 17.1.2 小圆弧引理
 - 17.2.3 17.1.3 Jordan引理
 - 17.3 17.2 有理三角函数的全周期积分
 - 17.3.1 问题形式
 - 17.3.2 变换方法
 - 17.3.3 例题
 - 17.4 17.3 有理函数的无穷反常积分
 - 17.4.1 问题形式
 - 17.4.2 处理方法
 - 17.4.3 例题
 - 17.5 17.4 含 e^{iax} 的无穷积分 (Fourier型)
 - 17.5.1 问题形式
 - 17.5.2 处理方法
 - 17.5.3 例题
 - 17.6 17.5 积分路径上含有奇点的主值积分
 - 17.6.1 问题形式
 - 17.6.2 处理方法
 - 17.6.3 例题
 - 17.7 17.6 涉及多值函数的积分
 - 17.7.1 问题形式
 - 17.7.2 处理方法
 - 17.7.3 例题

17.8	17.7 含参积分与特殊技巧
17.8.1	17.7.1 引入参数求导法 (Feynman技巧)
17.8.2	17.7.2 利用对称性与积分变换
17.9	17.8 总结
18.	第18章 幅角原理与儒歇定理 (补充)
18.1	18.1 对数留数与幅角原理
18.2	18.2 儒歇定理 (Rouché's Theorem)
19.	第19章 典型围道补充与习题
19.1	19.1 矩形围道
19.2	19.2 扇形围道
19.3	19.3 习题精选

1. 第1章 复数与复平面

1.1 1.1 复数定义

$$z = x + iy, \quad x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1$$

(Complex number)

实部与虚部:

$$\operatorname{Re} z = x, \quad \operatorname{Im} z = y$$

(Real part, Imaginary part)

$$z = \operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z$$

1.2 1.2 复数域

设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, 则

$$z_1 \pm z_2 \in \mathbb{C}, \quad z_1 \cdot z_2 \in \mathbb{C}, \quad \frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{C} \quad (z_2 \neq 0)$$

1.3 1.3 模与共轭

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \bar{z} = x - iy$$

(Modulus, Complex conjugate)

$$|z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

复数相等:

$$z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2, y_1 = y_2$$

1.4 1.4 不等式

$$|x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|$$

三角不等式 (Triangle inequality) :

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

1.5 1.5 实部虚部与共轭的关系

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

1.6 2. 复平面与辐角

复数 $z = x + iy$ 对应复平面上点 (x, y) 。

极坐标表示 (Polar form) :

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad \rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

辐角 $\theta = \arg z$ (Argument), 有无穷多个值 (相差 2π 整数倍)。

主辐角 (Principal argument) 记为 $\operatorname{Arg} z$, 通常取 $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$ 。

2. 第2章 欧拉公式与复数运算

2.1 2.1 欧拉公式 (Euler's formula)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

由此, 复数可表示为指数形式 (Exponential form) :

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

2.2 2.2 四则运算

加减法:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

乘法:

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

除法 ($z_2 \neq 0$) :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

2.3 2.3 乘方与开方

棣莫弗公式 (De Moivre's formula) :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

乘方 (Power) :

$$z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

开方 (Root) : 解 $w^n = z$ ($z \neq 0$)。设 $z = \rho e^{i\theta}$, $w = re^{i\varphi}$, 则

$$r^n = \rho, \quad n\varphi = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

于是

$$r = \rho^{1/n}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

共有 n 个不同的 n 次根。

2.4 2.4 共轭性质

$$\overline{\overline{z}} = z, \quad \overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}, \quad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}, \quad \overline{\rho e^{i\theta}} = \rho e^{-i\theta}$$

$$|z|^2 = z\overline{z}$$

3. 第3章 复平面的拓扑与曲线

3.1 3.1 邻域 (Neighbourhood)

- ρ -邻域: $N_\rho(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \rho\}$
- 去心 ρ -邻域 (Deleted neighbourhood) : $N_\rho^\circ(z_0) = \{0 < |z - z_0| < \rho\}$

3.2 3.2 内点、开集、边界点

设 $E \subseteq \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$ 。

- 内点 (Interior point) : 若 $\exists \rho > 0$ 使得 $N_\rho(z_0) \subseteq E$, 则称 z_0 为 E 的内点。
- 开集 (Open set) : 若 E 中每一点都是 E 的内点, 则称 E 为开集。

- **边界点 (Boundary point)** : 若对任意 $\rho > 0$, $N_\rho(z_0)$ 既包含 E 的点也包含 E^c 的点, 则称 z_0 为 E 的边界点。 E 的全体边界点称为边界 ∂E 。

3.3 3.3 连通性与区域

- **连通集 (Connected set)** : 若 E 不能表示为两个非空不相交开集的并, 则称 E 是连通的。等价地, E 中任意两点可用一条连续曲线连接。
- **区域 (Region / Domain)** : 连通的开集称为区域。
- **闭区域 (Closed region)** : 区域与其边界的并集称为闭区域。

3.4 3.4 曲线 (Curves)

设 $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [a, b]$ 。

- **连续曲线 (Continuous curve)** : $x(t), y(t)$ 连续。
- **简单曲线 (Simple curve / Jordan curve)** : 无自交点的连续曲线, 即若 $t_1 \neq t_2$, 则 $z(t_1) \neq z(t_2)$ (端点除外)。
- **光滑曲线 (Smooth curve)** : $x'(t), y'(t)$ 连续且不同时为零。
- **分段光滑曲线 (Piecewise smooth curve)** : 有限条光滑曲线首尾相接而成。

3.5 3.5 单连通与多连通区域

- **单连通区域 (Simply connected domain)** : 区域 D 内任意一条简单闭曲线所围成的内部仍完全包含在 D 中 (即无“洞”)。
- **多连通区域 (Multiply connected domain)** : 不是单连通的区域 (有洞)。

3.6 3.6 黎曼球与无穷远点 (Riemann sphere and point at infinity)

通过球极投影, 复平面与球面 (去掉北极) 一一对应。北极对应无穷远点 ∞ , 扩充复平面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 与球面同胚 (双射且双向连续)。

4. 第4章 复变函数

4.1 4.1 定义

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为非空集合。若存在法则 f 使得对每个 $z \in D$, 有唯一的 $w \in \mathbb{C}$ 与之对应, 则称 f 为定义在 D 上的复变函数 (Complex function), 记作

$$w = f(z), \quad z \in D$$

令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

其中 $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$, $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$ 是二元实值函数。

4.2 4.2 单值函数与多值函数

- 单值函数 (**Single-valued function**) : 每个 $z \in D$ 对应唯一的 w , 如 $w = z^2$ 。
- 多值函数 (**Multi-valued function**) : 一个 z 可能对应多个 w , 如 $w = \sqrt{z}$, $w = \ln z$ 。多值函数通常通过分支切割和黎曼面处理。

5. 第5章 复变函数的极限

5.1 5.1 ε - δ 定义

设 $f(z)$ 在 z_0 的某去心邻域内有定义。若存在复数 w_0 使得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - w_0| < \varepsilon$$

则称当 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z)$ 的极限为 w_0 , 记作 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$ 。

(Limit of a complex function)

5.2 5.2 极限与实部虚部的关系

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$, $A = a + ib$, 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = a \text{ 且 } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = b$$

5.3 5.3 四则运算法则

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 则

- $\lim(f \pm g) = A \pm B$
- $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$
- $\lim(f/g) = A/B$ ($B \neq 0$)

6. 第6章 复变函数的连续性

6.1 6.1 定义

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称 f 在 z_0 处连续 (Continuous at z_0)。

若 f 在区域 D 内每一点都连续, 则称 f 在 D 内连续。

6.2 6.2 连续性判别

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续当且仅当 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都在 (x_0, y_0) 处连续。

6.3 6.3 有界闭集上连续函数的性质

设 E 为有界闭集（如有界闭区域或闭曲线）， $f(z)$ 在 E 上连续，则

- 有界性（**Boundedness**）：存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M$ 对所有 $z \in E$ 成立。
- 最值定理（**Extreme value theorem**）： $|f(z)|$ 在 E 上达到最大值与最小值。
- 一致连续性（**Uniform continuity**）：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $z_1, z_2 \in E$ 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时， $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$

7. 第7章 导数与微分

7.1 7.1 导数的定义

一元实函数导数：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

(Derivative of real function)

复变函数导数：

设 $f(z)$ 在包含 z_0 的某区域 D 内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

(Complex derivative)

存在（与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关），则称 f 在 z_0 处可导，导数为

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

7.2 7.2 微分

复变函数的微分定义为 $dw = f'(z)dz$ ，可导 $\iff$ 微分存在。

求导法则与实函数完全相同（线性、乘积、商、链式、反函数）。

8. 第8章 解析函数

解析: $f(z)$ 在 z_0 处可导, 且存在 $\rho > 0$ 使得在 $N_\rho(z_0)$ 内处处可导, 则称 f 在 z_0 解析。
若在区域 D 内每点解析, 则称 f 在 D 内解析。

(Analytic / Holomorphic function)

奇点: z_0 处不解析, 但任意邻域内存在解析点。

(Singularity)

9. 第9章 柯西-黎曼方程 (完整证明)

9.1 9.1 定理陈述

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 定义在区域 D 内, $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ 。则 f 在 z_0 处可导的充要条件是:

1. $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微 (即全微分存在);
2. 在 (x_0, y_0) 处满足柯西-黎曼方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (9.1)$$

(Cauchy-Riemann equations)

此时导数可表示为

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (9.2)$$

9.2 9.2 必要性证明 (可导 $\Rightarrow$ C-R 方程且可微)

假设 $f'(z_0)$ 存在, 记 $A = f'(z_0) = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$)。由导数定义:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = A.$$

记 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, $\Delta f = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \Delta u + i\Delta v$, 则

$$\frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} = A + \varepsilon(\Delta z),$$

其中 $\varepsilon(\Delta z) \rightarrow 0$ 当 $\Delta z \rightarrow 0$ 。于是

$$\Delta u + i\Delta v = (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + \varepsilon(\Delta z)(\Delta x + i\Delta y).$$

记 $\varepsilon(\Delta z) = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$, 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ 且

$$\Delta u + i\Delta v = a\Delta x - b\Delta y + i(b\Delta x + a\Delta y) + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)(\Delta x + i\Delta y).$$

展开最后一项： $(\varepsilon_1 \Delta x - \varepsilon_2 \Delta y) + i(\varepsilon_1 \Delta y + \varepsilon_2 \Delta x)$ 。合并实部虚部：

$$\Delta u = a \Delta x - b \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x - \varepsilon_2 \Delta y,$$

$$\Delta v = b \Delta x + a \Delta y + \varepsilon_1 \Delta y + \varepsilon_2 \Delta x.$$

由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ ，右边 $\varepsilon_1 \Delta x - \varepsilon_2 \Delta y = o(|\Delta z|)$ （因为 $|\varepsilon_1 \Delta x| \leq |\varepsilon_1| |\Delta z|$ ，同理 $\varepsilon_2 \Delta y$ ）。同理第二式中的余项也是 $o(|\Delta z|)$ 。因此

$$\Delta u = a \Delta x - b \Delta y + o(|\Delta z|), \quad \Delta v = b \Delta x + a \Delta y + o(|\Delta z|).$$

这表明 u 和 v 在 (x_0, y_0) 处可微（全微分存在），且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -b, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = b, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = a.$$

直接比较得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

必要性证毕。

9.3 9.3 充分性证明（C-R 方程 + 可微 $\Rightarrow$ 可导）

假设 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微，且满足 C-R 方程。由可微性：

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + o_1(|\Delta z|),$$

$$\Delta v = \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y + o_2(|\Delta z|),$$

其中 o_1, o_2 是比 $|\Delta z|$ 高阶的无穷小。利用 C-R 方程：设 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = p$ ， $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = q$ ，则 $\frac{\partial v}{\partial x} = -q$ ， $\frac{\partial v}{\partial y} = p$ 。代入：

$$\Delta u = p \Delta x + q \Delta y + o_1,$$

$$\Delta v = (-q) \Delta x + p \Delta y + o_2.$$

构造 $\Delta f = \Delta u + i \Delta v$ ：

$$\Delta f = (p \Delta x + q \Delta y) + i(-q \Delta x + p \Delta y) + (o_1 + i o_2).$$

计算

$$(p - iq)(\Delta x + i \Delta y) = p \Delta x + ip \Delta y - iq \Delta x - i^2 q \Delta y = (p \Delta x + q \Delta y) + i(p \Delta y - q \Delta x).$$

这与上式括号内完全一致，因为 $i(p \Delta y - q \Delta x) = ip \Delta y - iq \Delta x = i(-q \Delta x + p \Delta y)$ 。

所以

$$\Delta f = (p - iq) \Delta z + o(|\Delta z|).$$

于是

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = p - iq + \frac{o(|\Delta z|)}{\Delta z}.$$

当 $\Delta z \rightarrow 0$, 余项趋于 0, 故极限存在且为 $p - iq$ 。因此 $f'(z_0) = p - iq$ 。由 C-R 方程, $p = \frac{\partial u}{\partial x}$, $q = \frac{\partial u}{\partial y}$, 且 $p - iq = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$ 。又因为 $\frac{\partial v}{\partial x} = -q$, $\frac{\partial v}{\partial y} = p$, 也可写为 $f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$ 。统一形式:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (9.3)$$

充分性证毕。

9.4 9.4 补充说明

如果 u, v 的四个偏导数在 (x_0, y_0) 处存在且连续, 则 u, v 必然可微, 此时 C-R 条件即为充要条件。该推论常用于判断解析性。

10. 第10章 调和函数

10.1 10.1 定义与推导

设 $f(z) = u + iv$ 解析, 则 u, v 满足 C-R 方程。假设 u, v 具有二阶连续偏导, 则对 C-R 方程分别求导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}. \end{aligned}$$

由于二阶混合偏导可交换 (C^2 保证), $\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$, 相加得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

(Laplace's equation for u)

同理对 v 也满足 Laplace 方程。满足 $\Delta \phi = 0$ 的函数称为调和函数 (Harmonic function)。此时 v 称为 u 的共轭调和函数 (Conjugate harmonic function)。

10.2 10.2 已知 u 求 v (通过 C-R 方程积分)

例: $u = x^2 - y^2$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$ 。由 C-R 方程: $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y$ 。对第一式积分 $v = 2xy + \varphi(x)$, 代入第二式得 $2y + \varphi'(x) = 2y$, 故 $\varphi'(x) = 0$, $\varphi(x) = C$ 。所以 $v = 2xy + C$, 解析函数 $f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy + C) = z^2 + iC$ 。

11. 第11章 初等解析函数

11.1 11.1 指数函数 e^z

定义: $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ 。
(Exponential function)

验证 C-R 方程: $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$ 。则 $u_x = e^x \cos y$, $u_y = -e^x \sin y$; $v_x = e^x \sin y$, $v_y = e^x \cos y$ 。显然 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, 且偏导连续, 故 e^z 在全平面解析, 且

$$(e^z)' = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z.$$

11.2 11.2 三角函数

定义:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

(Sine and cosine of complex variable)

直接求导:

$$(\sin z)' = \frac{ie^{iz} - (-i)e^{-iz}}{2i} = \frac{i(e^{iz} + e^{-iz})}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

同理 $(\cos z)' = -\sin z$ 。

所有三角恒等式可由指数形式推导, 例如:

$$\sin^2 z + \cos^2 z = \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 + \left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)^2 = \frac{-(e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}) + (e^{2iz} + 2 + e^{-2iz})}{4} =$$

(Pythagorean identity)

11.3 11.3 双曲函数

定义:

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

(Hyperbolic sine and cosine)

求导:

$$(\sinh z)' = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cosh z, \quad (\cosh z)' = \sinh z.$$

关系 $\sin(iz) = i \sinh z$ 直接由定义验证:

$$\sin(iz) = \frac{e^{i(iz)} - e^{-i(iz)}}{2i} = \frac{e^{-z} - e^z}{2i} = i \frac{e^z - e^{-z}}{2} = i \sinh z.$$

11.4 11.4 对数函数

定义 $w = \operatorname{Ln} z$ 为 $e^w = z$ 的解。

(Complex logarithm)

设 $z = \rho e^{i\theta}$, 则

$$w = \ln \rho + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主值 $\ln z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$, 其中 $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$ 。

求导: 由反函数求导法则, $(\ln z)' = \frac{1}{z}$ (除负实轴和原点外)。推导: 令 $w = \ln z$, 则 $e^w = z$, 两边对 z 求导得 $e^w \frac{dw}{dz} = 1$, 所以 $\frac{dw}{dz} = e^{-w} = 1/z$ 。

11.5 11.5 一般幂函数

定义:

$$z^\alpha = e^{\alpha \ln z}, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

(General power function)

- 当 $\alpha = n$ (整数) 时, z^n 单值。
- 当 $\alpha = p/q$ (既约有理数) 时, $z^{p/q}$ 有 q 个分支, 多值。
- 当 α 为无理数或虚数时, 无穷多值。

导数 (在主值分支上, 且 $z \neq 0$):

$$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}.$$

12. 第12章 复变函数积分

12.1 12.1 原函数与不定积分

定义（原函数）：设 $F(z)$ 在区域 D 内可导，且对任意 $z \in D$ 有 $F'(z) = f(z)$ ，则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的一个原函数（*Primitive / Antiderivative*）。

定义（不定积分）： $f(z)$ 的所有原函数构成的集合称为不定积分：

$$\int f(z) dz = F(z) + C, \quad C \in \mathbb{C}.$$

(*Indefinite integral*)

基本初等函数的不定积分（形式上与实函数一致，但注意定义域与多值性）：

1. $\int e^z dz = e^z + C$ （指数函数，全平面解析）
2. $\int z^n dz = \frac{z^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \in \mathbb{C}, n \neq -1$
（幂函数，在去掉原点的单连通区域内成立）
3. $\int \frac{1}{z} dz = \text{Ln } z + C = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i + C$
（*Logarithmic integral*，多值函数，主值分支记为 $\ln z$ ）
4. $\int \cos z dz = \sin z + C$
5. $\int \sin z dz = -\cos z + C$
6. $\int \sec^2 z dz = \tan z + C$
7. $\int \csc^2 z dz = -\cot z + C$
8. $\int \sinh z dz = \cosh z + C$
9. $\int \cosh z dz = \sinh z + C$

注：在复变中， $\int z^n dz$ 当 n 不是整数时一般涉及多值函数，需指定单值分支。特别地， $\int \frac{1}{z} dz$ 的结果 $\text{Ln } z$ 是多值的，其主值 $\ln z$ 在除去负实轴和原点的区域上解析，且 $(\ln z)' = 1/z$ 。

12.2 12.2 复积分的定义（定积分）

设 C 是一条以 z_0 为起点、 z 为终点的简单光滑曲线， $f(z)$ 在 C 上有界。将 C 依次分点为 $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, z_n = z$ 分成 n 个小弧段，在每一弧段 $[z_{k-1}, z_k]$ 上任取一点 ξ_k ，作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(z_k - z_{k-1}).$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} |z_k - z_{k-1}|$ (弧段的最大长度)。若当 $n \rightarrow \infty$ 且 $\lambda \rightarrow 0$ 时, S_n 的极限存在且与分法及 ξ_k 的取法无关, 则称该极限为 $f(z)$ 沿曲线 C (从 z_0 到 z) 的积分, 记为

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(z_k - z_{k-1}).$$

(Complex line integral)

规定: 若 C 是闭曲线, 则积分记为 $\oint_C f(z) dz$, 通常取逆时针方向为正方向。

12.3 复积分的计算方法

12.3.1 化为第二类曲线积分

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $dz = dx + i dy$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u + iv)(dx + i dy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy).$$

(Conversion to real line integrals)

12.3.2 参数化方法

若曲线 C 的参数方程为 $z = z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, 且 $z'(t)$ 连续且不为零 (光滑), 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

(Parametrization formula)

这是因为 $dz = z'(t)dt$, 且 $f(z(t))$ 是复合函数。

12.4 复积分的性质

设 C 为可求长曲线, f, g 可积, 则:

$$1. \text{ 线性性: } \int_C [af(z) + bg(z)] dz = a \int_C f(z) dz + b \int_C g(z) dz, \quad a, b \in \mathbb{C}.$$

2. 路径可加性：若 $C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$ （首尾相接），则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \cdots + \int_{C_n} f(z) dz.$$

3. 反向性： $\int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$ ，其中 C^- 是 C 的反向曲线。

4. 模不等式（*Estimation lemma*）：

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz| = \int_C |f(z)| ds,$$

其中 ds 是弧长微元。特别地，若 $|f(z)| \leq M$ 在 C 上， L 为 C 的弧长，则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML.$$

12.5 柯西积分定理（Cauchy's Integral Theorem）

定理：设 C 是一条简单正向（逆时针）闭曲线， D 是以 C 为边界的有限闭区域。若 $f(z)$ 在 D 上解析，且 $f'(z)$ 在 D 上连续（注：该条件可去掉，见 Goursat 引理），则

$$\oint_C f(z) dz = 0. \quad (12.1)$$

(*Cauchy's Integral Theorem*)

证明（利用格林公式，需要 f' 连续）：

设 $f(z) = u + iv$ ，则

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy).$$

对两个实积分分别应用格林公式（*Green's theorem*）：

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

对于第一项 $\oint_C (u dx - v dy)$ ，视 $P = u$ ， $Q = -v$ ，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(-v)}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

对于第二项 $\oint_C (v dx + u dy)$ ，视 $P = v$ ， $Q = u$ ，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}.$$

于是

$$\oint_C f(z) dz = \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy.$$

由 f 解析, 满足柯西-黎曼方程 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 代入得两个被积函数均为零, 故积分值为零。□

注: Goursat 证明了连续性条件可以去掉, 即只要 f 在 D 内解析 (可导), 定理即成立。

12.6 柯西定理的重要推论

12.6.1 原函数的存在性

若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则对任意 $z_0 \in D$, 函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

(积分路径取 D 内任意从 z_0 到 z 的曲线) 与路径无关, 且 $F'(z) = f(z)$, 即 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数。

证明: 由柯西定理, 对 D 内任意两条从 z_0 到 z 的路径 C_1, C_2 , 有 $\int_{C_1} f dz - \int_{C_2} f dz = \oint_{C_1-C_2} f dz = 0$, 故积分与路径无关。再直接计算导数:

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta \rightarrow f(z) \quad (\Delta z \rightarrow 0).$$

详细极限过程略。□

12.6.2 牛顿-莱布尼茨公式 (Newton-Leibniz formula)

若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, $\Phi(z)$ 是 $f(z)$ 的任一原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \Phi(z_1) - \Phi(z_0). \quad (12.2)$$

12.6.3 积分路径无关性

在单连通解析区域内, 积分 $\int_C f(z) dz$ 的值只依赖于起点和终点, 与路径无关。等价地, 沿任何闭曲线的积分为零。

12.7 12.7 典型例题

12.7.1 例1 计算 $I = \oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n}$, 其中 C 是以 z_0 为圆心、 $r > 0$ 为半径的正向圆周, $n \in \mathbb{Z}$

解: 参数化 $C: z = z_0 + re^{i\theta}$, $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$, 则 $dz = ire^{i\theta}d\theta$ 。

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}d\theta}{(re^{i\theta})^n} = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta}d\theta.$$

- 当 $n = 1$ 时, $e^{i(1-n)\theta} = e^0 = 1$, 积分值为 2π , 故 $I = \frac{i}{r^0} \cdot 2\pi = 2\pi i$ 。
- 当 $n \neq 1$ 时, $\int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta}d\theta = \frac{e^{i(1-n)\theta}}{i(1-n)} \Big|_0^{2\pi} = 0$ (因为 $e^{i(1-n)2\pi} = 1$) , 故 $I = 0$ 。

因此

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

12.7.2 例2 计算 $I = \oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n}$, 其中 C 是任意一条包含点 z_0 在其内部的正向简单闭曲线

解(挖洞法): 由于被积函数在 z_0 处不解析(奇点), 我们以 z_0 为圆心作一个小圆 C_1 半径 r 充分小, 使 C_1 完全位于 C 的内部。在 C 与 C_1 之间的环形区域上, 被积函数解析。由柯西定理, 沿 C 与 C_1 的积分满足

$$\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \oint_{C_1} \frac{dz}{(z-z_0)^n},$$

其中 C_1 取逆时针方向。由例1结论, 右边当 $n = 1$ 时为 $2\pi i$, 当 $n \neq 1$ 时为 0。故结果相同。

12.7.3 例3 计算 $I = \oint_C \frac{2z-1}{z(z-1)} dz$, 其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ (正向)

解: 被积函数在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 处有奇点, 两者均在椭圆内部(因椭圆含原点及点 $(1, 0)$)。先将函数分解为部分分式:

$$\frac{2z-1}{z(z-1)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}.$$

验证: $\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} = \frac{(z-1)+z}{z(z-1)} = \frac{2z-1}{z(z-1)}$ 。

由柯西定理的挖洞法, 分别以 0 和 1 为心作小圆 C_0, C_1 完全在 C 内部且互不相交, 则

$$I = \oint_{C_0} \frac{1}{z} dz + \oint_{C_1} \frac{1}{z-1} dz.$$

由例1 ($n = 1$) , $\oint_{C_0} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$; 对第二个积分, 令 $w = z - 1$, 则 C_1 变为以 0 为心的小圆, $\oint_{C_1} \frac{1}{z-1} dz = \oint_{|w|=r} \frac{1}{w} dw = 2\pi i$ 。

因此

$$I = 2\pi i + 2\pi i = 4\pi i.$$

13. 第13章 柯西积分公式及其推论

13.1 13.1 Morera 定理（柯西积分逆定理）

定理（*Morera's theorem*）：设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内连续, 且对 D 内任意简单闭曲线 C 有

$$\oint_C f(z) dz = 0,$$

则 $f(z)$ 在 D 内解析。

证明：固定 $z_0 \in D$, 对于任意 $z \in D$, 定义

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta,$$

其中积分路径取 D 内任意一条从 z_0 到 z 的曲线。由于沿任何闭曲线积分为零, 该积分与路径无关, 因此 $F(z)$ 是单值函数。下证 $F'(z) = f(z)$ 。

取 Δz 充分小, 使 $z + \Delta z \in D$ 。由积分与路径无关, 有

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta.$$

将积分路径取为直线段, 则

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta.$$

由 f 的连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ 时 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ 。当 $|\Delta z| < \delta$ 时, 直线段长度 = $|\Delta z|$, 因此

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} \cdot \varepsilon \cdot |\Delta z| = \varepsilon.$$

故极限为 0, 即 $F'(z) = f(z)$ 。于是 F 在 D 内可导, 从而 F 解析。又 $f = F'$, 解析函数的导数仍解析（见后文）, 因此 f 在 D 内解析。□

13.2 柯西积分公式 (Cauchy's Integral Formula)

定理：设 C 是一条简单正向（逆时针）闭曲线， D 是以 C 为边界的有限区域。若 $f(z)$ 在 $\overline{D} = D \cup C$ 上解析，则对 D 内任意一点 z_0 ，有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (13.1)$$

(Cauchy's integral formula)

证明（利用挖洞法）：

由于 $f(z)/(z - z_0)$ 在 z_0 处不解析，我们以 z_0 为圆心作小圆周 $C_\rho: |z - z_0| = \rho$ ，取逆时针方向，使 C_ρ 完全位于 C 内部。在 C 与 C_ρ 之间的环形区域上，被积函数解析，由柯西定理有

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

在 C_ρ 上，设 $z = z_0 + \rho e^{i\theta}$ ， θ 从 0 到 2π ，则 $dz = i\rho e^{i\theta} d\theta$ ， $z - z_0 = \rho e^{i\theta}$ ，于是

$$\oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}} \cdot i\rho e^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

因此

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

令 $\rho \rightarrow 0$ ，由 f 的连续性， $f(z_0 + \rho e^{i\theta}) \rightarrow f(z_0)$ 一致（对 θ ），所以右边极限为 $i \cdot 2\pi f(z_0)$ 。左边与 ρ 无关，故

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$

两边除以 $2\pi i$ 即得公式。□

第二种证法（直接利用极限）：

考虑

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) = \oint_C \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz,$$

因为 $\oint_C \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$ （由 $\oint \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i$ ）。对于小圆 C_ρ ，有

$$\oint_C \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz = \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz.$$

在 C_ρ 上， $|z - z_0| = \rho$ ，且 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ 当 ρ 充分小时，于是

$$\left| \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \oint_{C_\rho} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} |dz| \leq \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho = 2\pi\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得该积分为零，故原积分等于 $2\pi i f(z_0)$ 。□

柯西积分中值定理（平均值性质）：由上述证明过程中的 $i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta = 2\pi i f(z_0)$ 可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta = f(z_0),$$

即解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值。

13.3 高阶导数公式 (Cauchy's Integral Formula for Derivatives)

定理：设 $f(z)$ 在简单正向闭曲线 C 及其所围区域 D 上解析， $z_0 \in D$ ，则 f 在 z_0 处具有任意阶导数，且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.2)$$

(Cauchy's differentiation formula)

证明（数学归纳法，详细步骤）：

- 基础步骤 $n = 1$ ：

由柯西积分公式， $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$ 。对 z_0 求导（考虑差商极限）：

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{h} \left(\frac{1}{z - z_0 - h} - \frac{1}{z - z_0} \right) \right] dz.$$

计算括号内：

$$\frac{1}{h} \left(\frac{1}{z - z_0 - h} - \frac{1}{z - z_0} \right) = \frac{1}{h} \cdot \frac{h}{(z - z_0 - h)(z - z_0)} = \frac{1}{(z - z_0 - h)(z - z_0)}.$$

因此

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0 - h)(z - z_0)} dz.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时，被积函数在 C 上一致收敛到 $\frac{f(z)}{(z - z_0)^2}$ （因为 $|z - z_0| \geq d > 0$ ），故极限与积分可交换，得

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz.$$

即 $n = 1$ 时公式成立。

- 归纳步骤：假设对 $n = k$ 公式成立：

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz.$$

对 z_0 求导，类似地有

$$f^{(k+1)}(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(z_0 + h) - f^{(k)}(z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k!}{2\pi i} \oint_C f(z) \cdot \frac{1}{h} \left(\frac{1}{(z - z_0 - h)^{k+1}} - \frac{1}{(z - z_0)^{k+1}} \right) dz.$$

利用代数恒等式：

$$\frac{1}{h} \left(\frac{1}{A^{k+1}} - \frac{1}{B^{k+1}} \right) = -\frac{1}{A^{k+1}B^{k+1}} \cdot \frac{A^{k+1} - B^{k+1}}{h}$$

其中 $A = z - z_0 - h, B = z - z_0$ 。更直接地用导数思想：由

$$\frac{d}{dz_0} \left(\frac{1}{(z - z_0)^{k+1}} \right) = \frac{k+1}{(z - z_0)^{k+2}},$$

当 $h \rightarrow 0$ 时，差商趋向该导数。严格地，利用一致收敛性，可交换极限与积分，得到

$$f^{(k+1)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_C f(z) \frac{(k+1)}{(z - z_0)^{k+2}} dz = \frac{(k+1)!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+2}} dz.$$

故对 $n = k + 1$ 也成立。由归纳法，公式对所有非负整数 n 成立。□

重要推论：解析函数具有任意阶导数，且每一阶导数仍然解析。

13.4 柯西不等式与刘维尔定理

柯西不等式 (Cauchy's estimate)：设 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内解析，且 $|f(z)| \leq M$ (M 为常数)，则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M}{R^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.3)$$

证明：取 C 为圆周 $|z - z_0| = \rho$ ($0 < \rho < R$)，由高阶导数公式和模不等式：

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_C \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^{n+1}} |dz| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{n! M}{\rho^n}.$$

令 $\rho \rightarrow R^-$ 即得 $\leq n!M/R^n$ 。□

刘维尔定理 (Liouville's theorem)：若 $f(z)$ 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上解析且有界，则 $f(z)$ 必为常数。

证明：设 $|f(z)| \leq M$ 对一切 $z \in \mathbb{C}$ 成立。对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$ ，在柯西不等式中取 R 任意大，有

$$|f'(z_0)| \leq \frac{1! M}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

故 $f'(z_0) = 0$ 对所有 z_0 成立，因此 f 为常数。□

整函数 (Entire function)：在 $\mathbb{C}$ 上处处解析的函数。刘维尔定理表明：有界整函数必为常数。

亚纯函数 (Meromorphic function)：在区域 D 内除极点外处处解析的函数。亚纯函数可以表示为两个整函数的商。

13.5 典型例题

13.5.1 例1 计算积分 $I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)}$ ，其中 a, b 不在圆周 $|z| = R$ 上， n 为正整数

解：分三种情况。

(1) a 和 b 均在圆外：此时被积函数在 $|z| \leq R$ 内解析，由柯西定理， $I = 0$ 。

(2) a 在圆外， b 在圆内：记 $f(z) = \frac{1}{(z-a)^n}$ ，则 $f(z)$ 在圆内解析。由柯西积分公式

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{f(z)}{z-b} dz = f(b) = \frac{1}{(b-a)^n}.$$

(3) a 在圆内， b 在圆外：类似地，令 $g(z) = \frac{1}{z-b}$ ，则 $g(z)$ 在圆内解析。由高阶导数公式 ($n \geq 1$)：

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{g(z)}{(z-a)^n} dz = \frac{g^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}.$$

计算 $g(z) = \frac{1}{z-b}$ ，则 $g^{(n-1)}(z) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(z-b)^n}$ ，因此

$$g^{(n-1)}(a) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(a-b)^n}.$$

于是

$$I = \frac{1}{(n-1)!} \cdot (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(a-b)^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{(a-b)^n}.$$

注意 $(a-b)^n = (-1)^n(b-a)^n$ ，所以 $\frac{(-1)^{n-1}}{(a-b)^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{(-1)^n(b-a)^n} = -\frac{1}{(b-a)^n}$ 。故

$$I = -\frac{1}{(b-a)^n}.$$

(4) a 和 b 均在圆内：取两个小圆 C_a 和 C_b 分别包围 a 和 b ，由柯西定理的挖洞法：

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_a} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)} + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_b} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)}.$$

第一个积分：在 C_a 上， $z-b$ 解析且非零，利用高阶导数公式 ($n \geq 1$) 得

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_a} \frac{1/(z-b)}{(z-a)^n} dz = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(\frac{1}{z-b} \right) \Big|_{z=a} = \frac{(-1)^{n-1}}{(a-b)^n}.$$

第二个积分：在 C_b 上， $1/(z-a)^n$ 解析，由普通柯西公式（ $n=1$ 时即为函数值，但这里 n 任意）注意被积函数为 $\frac{1}{(z-a)^n(z-b)}$ ，对于 C_b 我们视 $F(z) = \frac{1}{(z-a)^n}$ ，则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_b} \frac{F(z)}{z-b} dz = F(b) = \frac{1}{(b-a)^n}.$$

因此

$$I = \frac{(-1)^{n-1}}{(a-b)^n} + \frac{1}{(b-a)^n}.$$

由于 $(-1)^{n-1}/(a-b)^n = (-1)^{n-1}/[(-1)^n(b-a)^n] = -1/(b-a)^n$ ，故两项相加为零。所以 $I = 0$ 。

综上，结果归纳为：

- a, b 均在圆外： $I = 0$ ；
- a 外 b 内： $I = \frac{1}{(b-a)^n}$ ；
- a 内 b 外： $I = -\frac{1}{(b-a)^n}$ ；
- a, b 均在圆内： $I = 0$ 。

14. 第14章 级数

14.1 实数项级数回顾

定义：给定数列 $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ ，形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots$ 称为级数（*series*）。部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在且有限，则级数收敛于 S ；否则发散。

Cauchy 收敛准则（*Cauchy criterion*）：级数 $\sum a_n$ 收敛 $\iff$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \geq 1$ ，有 $|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon$ 。

绝对收敛与条件收敛：

- 绝对收敛（*absolutely convergent*）： $\sum |a_n|$ 收敛。
- 条件收敛（*conditionally convergent*）： $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散。

莱布尼茨判别法（*Leibniz test*）：若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 满足：

1. $u_n \rightarrow 0$ （单调递减），
2. $u_n \geq u_{n+1} > 0$ ，
则级数收敛。

14.2 复级数

定义：设 $z_n = x_n + iy_n \in \mathbb{C}$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛 $\iff$ 实部级数 $\sum x_n$ 与虚部级数 $\sum y_n$ 均收敛。此时

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n.$$

(Convergence of complex series)

部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n z_k = X_n + iY_n$ ，则
 $\lim S_n = a + ib \iff \lim X_n = a, \lim Y_n = b$ 。

Cauchy 收敛准则（复形式）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \geq 1, \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \varepsilon.$$

绝对收敛：若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛，则 $\sum z_n$ 收敛（绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛）。反之不成立。

14.3 幂级数

定义：形如 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z - z_0)^n$ 的级数称为以 z_0 为中心的幂级数（power series）。

14.3.1 收敛半径（Radius of convergence）

定理（Cauchy-Hadamard）：收敛半径 R 由下式给出

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}, \quad R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}}.$$

若 $\limsup \sqrt[n]{|C_n|} = 0$ ，则 $R = +\infty$ ；若等于 $+\infty$ ，则 $R = 0$ 。

达朗贝尔（比值）法（D'Alembert's ratio test）：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = l$ 存在（或为 ∞ ），则

$$R = \frac{1}{l} \quad (\text{规定 } 1/0 = +\infty, 1/+\infty = 0).$$

柯西（根值）法（Cauchy's root test）：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = l$ ，则 $R = 1/l$ 。

推导：由比值判别法， $\sum C_n(z - z_0)^n$ 收敛当
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}(z - z_0)^{n+1}}{C_n(z - z_0)^n} \right| = |z - z_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| < 1$ ，故 $|z - z_0| < 1/l$ 。

收敛圆（circle of convergence）： $|z - z_0| < R$ 内幂级数绝对收敛且内闭一致收敛，边界上可能收敛或发散。

14.4 函数项级数与一致收敛

设 $\{u_n(z)\}$ 是区域 D 上的函数列, $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ 。

- 逐点收敛: 对每个 $z \in D$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = S(z)$ 。
- 一致收敛 (uniform convergence): $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall z \in D$, 有 $|S(z) - S_n(z)| < \varepsilon$ 。

Cauchy 准则 (一致收敛): $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \geq 1, \forall z \in D$, $|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(z)| < \varepsilon$ 。

Weierstrass M-判别法: 若存在正项级数 $\sum M_n$ 收敛, 且 $|u_n(z)| \leq M_n$ 对一切 $z \in D$ 成立, 则 $\sum u_n(z)$ 在 D 上绝对且一致收敛。

性质: 一致收敛级数可以逐项积分和逐项求导 (在解析函数条件下):

- 若 $u_n(z)$ 连续且级数一致收敛, 则和函数连续, 且 $\int_C \sum u_n(z) dz = \sum \int_C u_n(z) dz$ 。
- 若 $u_n(z)$ 解析且级数内闭一致收敛, 则和函数解析, 且 $(\sum u_n(z))' = \sum u_n'(z)$ 。

14.5 泰勒定理 (Taylor's theorem for analytic functions)

定理: 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$, R 为 z_0 到 D 的边界 (或到最近的奇点) 的距离, 则当 $|z - z_0| < R$ 时, $f(z)$ 可展开为幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n,$$

其中

$$C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta,$$

C 是 D 内包围 z_0 的任一正向简单闭曲线。

证明 (利用柯西积分公式): 对任意满足 $|z - z_0| < \rho < R$ 的点 z , 取 C 为圆周 $|\zeta - z_0| = \rho$, 则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

将 $\frac{1}{\zeta - z}$ 展开为几何级数:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}},$$

该级数在 $|\zeta - z_0| = \rho$ 上一致收敛 (因为 $|z - z_0| < \rho$)。代入积分:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n.$$

由柯西导数公式，括号内的积分等于 $f^{(n)}(z_0)/n!$ 。□

推论： $f(z)$ 在 D 内解析 $\iff f(z)$ 在 D 内每点可展开为收敛幂级数（即解析与可展等价）。

14.6 14.6 常见泰勒展开（在 $z_0 = 0$ ）

1. 指数函数：

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R = +\infty.$$

(Exponential series)

2. 正弦与余弦：

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \quad R = +\infty.$$

3. 对数主支（ $|\ln(1+z)|$ 取主值）：

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1.$$

多值完整形式：

$$\text{Ln}(1+z) = \ln|1+z| + i \arg(1+z) + 2k\pi i = 2k\pi i + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}.$$

4. 二项式级数（Binomial series）：

$$(1+z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad |z| < 1.$$

特别地， $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1$ 。

14.7 14.7 唯一性定理与最大模原理

14.7.1 唯一性定理（Uniqueness theorem）

若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且存在点列 $\{z_k\} \subset D$ 聚于 $z_0 \in D$ ，满足 $f(z_k) = 0$ ，则 $f(z) \equiv 0$ 于 D 。

推论：若两个解析函数在 D 的一个聚点集上相等，则它们恒等。因此泰勒展开系数由 f 唯一确定。

14.7.2 最大模原理 (*Maximum modulus principle*)

定理：设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且非常数，则 $|f(z)|$ 在 D 内不能达到最大值。即若存在 $z_0 \in D$ 使得 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 $z \in D$ 成立，则 $f(z) \equiv \text{常数}$ 。

证明（利用平均值性质）：对任意 $z_0 \in D$ ，取小圆 $C_\rho: |z - z_0| = \rho$ 完全在 D 内。由柯西积分公式，

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

两边取模：

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq \max_{\theta} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})|.$$

若 $|f(z_0)|$ 是 D 内的最大值，则等号必须成立，从而被积函数的模为常数，且由连续性推出 $|f(z)|$ 为常数，再由 C-R 方程推出 f 为常数。□

推论：解析函数在闭区域上的最大值必在边界达到（非常数时）。

14.8 14.8 例题

14.8.1 例1 将 $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ 在 $z = i$ 处展开为幂级数，并求收敛半径

解： $f(z)$ 有唯一奇点 $z = 1$ ，故收敛半径 $R = |1 - i| = \sqrt{2}$ 。

先展开 $\frac{1}{1-z}$ ：

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-i-(z-i)} = \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-i}{1-i}} = \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n, \quad \left| \frac{z-i}{1-i} \right| < 1,$$

即 $|z-i| < |1-i| = \sqrt{2}$ 。

然后逐项求导：

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z} \right) = \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(z-i)^{n-1}}{(1-i)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(z-i)^n}{(1-i)^{n+2}}, \quad |z-i| < \sqrt{2}.$$

14.8.2 例2 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n(n+1)}$ 的收敛半径

解： $C_n = \frac{1}{n(n+1)}$ ，使用比值法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1,$$

故 $R = 1$ 。也可用根值法: $\sqrt[n]{|C_n|} = (n(n+1))^{-1/n} \rightarrow 1$ 。

14.8.3 例3 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1-z^n}$ 的收敛性

解: 当 $|z| > 1$ 时, $|z^n| \rightarrow \infty$, $\frac{z^n}{1-z^n} \rightarrow -1 \neq 0$, 通项不趋于零, 级数发散。

当 $|z| < 1$ 时, $|z^n| \leq |z|^n$, 且 $\left| \frac{z^n}{1-z^n} \right| \leq \frac{|z|^n}{1-|z|^n} \leq \frac{|z|^n}{1-|z|}$ (对足够大 n), 由 Weierstrass M-判别法, 级数在闭圆 $|z| \leq r < 1$ 上一致收敛, 故在 $|z| < 1$ 内绝对收敛且内闭一致收敛。但在开圆内不一致收敛, 因为边界附近收敛速度不一致。

14.8.4 例4 证明若 $f(z)$ 是整函数, 且 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, 则 $M(r)$ 单调递增

证: 由最大模原理, 对 $0 < r_1 < r_2$, 闭圆 $|z| \leq r_1$ 包含在圆 $|z| < r_2$ 内, 且 f 解析。若 f 非常数, 则 $|f(z)|$ 在 $|z| \leq r_1$ 上的最大值必在边界 $|z| = r_1$ 上达到, 且该值小于在 $|z| = r_2$ 上的最大值 (否则内部会达到更大值)。故 $M(r_1) \leq M(r_2)$ 。若 f 为常数, 则等号成立。因此 $M(r)$ 单调不减。

15. 第15章 洛朗级数与孤立奇点

15.1 洛朗级数的引入

考虑函数 $f(z) = \frac{1}{1-z}$, 它在 $z = 1$ 处有一个奇点。在 $z = 0$ 的邻域内, 可以展开为泰勒级数:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

该级数在 $|z| > 1$ 时发散。但在 $|z| > 1$ 的区域, $|\frac{1}{z}| < 1$, 我们可以进行另一种展开:

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad |z| > 1.$$

这启发我们: 在一个圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析的函数, 可以展开为既包含正幂次也包含负幂次的级数, 即洛朗级数 (Laurent series)。

15.2 洛朗定理

定理 (Laurent's theorem): 设函数 $f(z)$ 在圆环域 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ ($0 \leq R_1 < R_2 \leq +\infty$) 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内可唯一地展开为双边幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

其中系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

C 是 D 内绕 z_0 的任意一条正向简单闭曲线（例如圆周 $|z - z_0| = \rho$, $R_1 < \rho < R_2$ ）。

唯一性：如果存在另一种双边幂级数表示 $f(z) = \sum b_n (z - z_0)^n$ ，则沿 C 逐项积分并由 $\oint_C (z - z_0)^m dz = 2\pi i \delta_{m,-1}$ 可得 $b_n = a_n$ 。故展开唯一。

证明：取 C_1 和 C_2 分别为圆环内半径为 ρ_1 和 ρ_2 的圆周（ $R_1 < \rho_1 < \rho_2 < R_2$ ），均取正向（逆时针）。由柯西积分公式，对 D 内任意一点 z ，有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

对于 C_2 上的积分，由于 $|z - z_0| < |\zeta - z_0|$ ，可展开

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n,$$

该级数在 C_2 上一致收敛。代入得

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n.$$

对于 C_1 上的积分，由于 $|\zeta - z_0| < |z - z_0|$ ，可展开

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n}.$$

于是

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^{-n}.$$

令 $a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} d\zeta$ ，结合两个级数即得双边幂级数。由柯西定理，积分路径 C_1 和 C_2 可替换为任意一条在 D 内绕 z_0 的闭曲线 C ，且系数公式统一为

$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$ (n 可为负整数)。唯一性由级数系数的积分表达式保证。□

注：洛朗级数中，非负幂次部分 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 称为解析部分（*analytic part*），负幂次部分 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$ 称为主要部分（*principal part*）。若函数在 $|z - z_0| < R_2$ 内解析（即 $R_1 = 0$ ），则洛朗级数退化为泰勒级数。

15.3 洛朗展开的方法

1. 直接展开：利用系数公式 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$ 计算积分。通常较繁琐，不常用。
2. 间接展开：利用已知泰勒级数，通过代数运算、求导、积分、变量替换等，将函数分解为若干个简单函数在相应收敛环内的级数之和。

步骤：

- 确定函数的奇点，以展开点 z_0 为中心，将复平面划分为不同的圆环域（ $|z - z_0| < r_1$, $r_1 < |z - z_0| < r_2$, ..., $|z - z_0| > r_k$ ）。
- 在每个圆环域内，将函数分解为部分分式或利用已知展开式，得到洛朗级数。

15.4 例题：展开 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 的洛朗级数

解： $f(z)$ 有奇点 $z=1$ 和 $z=2$ 。以 $z_0=0$ 为中心，将复平面分为三个解析环：

1. $0 \leq |z| < 1$,
2. $1 < |z| < 2$,
3. $2 < |z| < +\infty$ 。

首先将 $f(z)$ 分解为部分分式：

$$f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2} = -\frac{1}{1-z} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}}.$$

环1 $|z| < 1$ ：此时 $|\frac{z}{2}| < 1$ ，可展开为泰勒级数：

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n.$$

因此

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - 1\right) z^n.$$

环2 $1 < |z| < 2$ ：此时 $|z| > 1$, $|\frac{z}{2}| < 1$ 。改写第一项：

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}.$$

第二项不变： $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}$ 。于是

$$f(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}.$$

环3 $|z| > 2$ ：此时 $|z| > 1$ 且 $|\frac{z}{2}| > 1$ ，两项都需展为 z 的负幂次：

$$\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad \frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n}.$$

因此

$$f(z) = -\frac{1}{1-z} - \frac{1}{z-2} \quad \text{注意符号: } f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2} = -\frac{1}{1-z} - \frac{1}{z-2}.$$

实际上直接部分分式: $f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2}$, 在 $|z| > 2$ 时, 两个分式都展开为 $1/z$ 的幂级数:

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad \frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n}.$$

故

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-2^{n-1}}{z^n}.$$

15.5 孤立奇点的定义与分类

奇点: 函数不解析的点。

孤立奇点 (*isolated singularity*): 若 z_0 是奇点, 且存在 $\delta > 0$ 使得 $f(z)$ 在去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

例:

- $z = 0$ 是 $\frac{1}{z}$ 的孤立奇点。
- $z = 0$ 是 $\sin \frac{1}{z}$ 的奇点, 但不是孤立的 (因为 $\frac{1}{n\pi}$ 也是奇点, 且以 0 为聚点)。

不孤立奇点不在本课程讨论范围内。

孤立奇点的分类: 设 z_0 为孤立奇点, $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 内的洛朗级数为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

根据负幂次项的多少, 分为三类:

15.5.1 可去奇点 (*removable singularity*)

若洛朗级数中不含 $(z - z_0)$ 的负幂次项 (即 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$), 则称 z_0 为可去奇点。此时

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < R.$$

极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0$ 存在且有限。若补充定义 $f(z_0) = a_0$ ，则 f 在 z_0 解析。

判定定理：

1. z_0 是可去奇点 $\iff \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限。
2. z_0 是可去奇点 $\iff f(z)$ 在 z_0 的某个去心邻域内有界。

例： $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ ，在 $z = 0$ 的洛朗展开为

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \right) = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \cdots,$$

不含负幂次，故 $z = 0$ 是可去奇点。且 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$ 。

15.5.2 极点 (pole)

若洛朗级数中只有有限个负幂次项，且最高负幂次为 $m \geq 1$ （即 $a_{-m} \neq 0$ ，但对 $n < -m$ 有 $a_n = 0$ ），则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点 (pole of order m)。此时

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m},$$

其中 $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{-m+n}(z - z_0)^n$ 在 z_0 解析且 $g(z_0) = a_{-m} \neq 0$ 。

判定：

- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ （充要条件）。
- z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点 $\iff g(z) = \frac{1}{f(z)}$ 在 z_0 有 m 阶零点。

例： $f(z) = \frac{e^z}{(z-1)^2}$ ，在 $z = 1$ 处，

$$e^z = e \cdot e^{z-1} = e \left[1 + (z-1) + \frac{(z-1)^2}{2!} + \cdots \right],$$

所以

$$f(z) = \frac{e}{(z-1)^2} + \frac{e}{z-1} + \frac{e}{2} + \cdots,$$

负幂次最高为 -2 ，故 $z = 1$ 是二阶极点。

15.5.3 本性奇点 (essential singularity)

若洛朗级数中含有无穷多个负幂次项，则称 z_0 为本性奇点。

判定： $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不为 ∞ （即既非有限也非无穷）。

例： $f(z) = e^{1/z}$ ，在 $z = 0$ 的洛朗展开为

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n}, \quad 0 < |z| < +\infty,$$

含有无穷多负幂次，故 $z = 0$ 为本性奇点。极限不存在：沿正实轴 $z = x \rightarrow 0^+$ 时 $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ ；沿负实轴 $z = x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{1/x} \rightarrow 0$ 。

分类极限特征：

- 可去奇点： $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限。
- 极点： $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ 。
- 本性奇点： $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不为 ∞ 。

15.6 零点与极点的关系

定义：设 $f(z)$ 在 z_0 解析，且 $f(z_0) = 0$ ，则称 z_0 为 $f(z)$ 的零点。若存在正整数 m 使得

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z), \quad \varphi(z_0) \neq 0,$$

且 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点 (zero of order m)。

判定（导数条件）： z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点 $\iff$

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

极点与零点的关系：若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点，则 $\frac{1}{f(z)}$ 在 z_0 处有 m 阶零点（可去奇点后）。更一般地，若 $f(z) = \frac{f_1(z)}{f_2(z)}$ ，其中 f_1, f_2 解析， z_0 是 f_1 的 m 阶零点， f_2 的 n 阶零点，则：

- 若 $m \geq n$ ， z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点（实际上若 $m > n$ ，可补定义为零点）；
- 若 $m < n$ ， z_0 是 $f(z)$ 的 $(n - m)$ 阶极点。

例：求 $f(z) = \frac{1}{\sin z}$ 的奇点类型。

$\sin z$ 的零点为 $z = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，且 $(\sin z)'|_{z=k\pi} = \cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0$ ，故每个 $z = k\pi$ 是 $\sin z$ 的一阶零点。因此 $\frac{1}{\sin z}$ 在这些点处有一阶极点。

15.7 无穷远点作为孤立奇点

设 $f(z)$ 在无穷远点的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内解析，则称 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。作变换 $w = 1/z$ ，则 $g(w) = f(1/w)$ 在 $0 < |w| < 1/R$ 内解析。 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的性态由 $g(w)$ 在 $w = 0$ 的性态决定。

分类：

- 可去奇点： $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在且有限 $\iff g(w)$ 在 $w = 0$ 可去。

- 极点: $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \iff g(w)$ 在 $w = 0$ 有极点。
- 本性奇点: $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在且不为 $\infty \iff g(w)$ 在 $w = 0$ 为本性奇点。

例: $f(z) = \frac{z^2}{1+z^2}$, 当 $z \rightarrow \infty$ 时 $f(z) \rightarrow 1$, 故 ∞ 是可去奇点。事实上 $g(w) = \frac{1/w^2}{1+1/w^2} = \frac{1}{1+w^2}$, 在 $w = 0$ 解析。

16. 第16章 留数理论

16.1 留数的定义

设 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点, $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 内的洛朗展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

其中 a_{-1} 是 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数。沿去心邻域内绕 z_0 的正向简单闭曲线 C 逐项积分, 由柯西积分公式

$$\oint_C (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1, \\ 0, & n \neq -1, \end{cases}$$

得

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i a_{-1}.$$

称 a_{-1} 为 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的留数 (residue), 记作

$$\text{Res}[f(z), z_0] = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz. \quad (16.1)$$

16.2 留数定理

定理 (Residue theorem): 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围所有奇点的一条正向简单闭曲线, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]. \quad (16.2)$$

证明: 以每个奇点 z_k 为圆心作充分小的圆周 C_k (正向, 彼此不相交且均位于 C 内部), 使得 C_k 内只含奇点 z_k 。在 C 与各 C_k 之间的多连通区域上, $f(z)$ 解析, 由柯西定理 (复合闭路定理) 有

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z)dz.$$

而由留数定义, $\oint_{C_k} f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_k]$ 。代入即得结论。□

16.3 不同奇点类型的留数计算

16.3.1 可去奇点

若 z_0 是可去奇点, 则洛朗级数中无负幂次项, 故 $a_{-1} = 0$, 因此

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = 0.$$

16.3.2 本性奇点

本性奇点没有统一的简单公式, 通常需要直接展开洛朗级数求出 a_{-1} , 或通过围道积分计算。

16.3.3 极点

(1) 一阶极点 (简单极点)

若 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 则在 z_0 附近

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{z - z_0},$$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。于是

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = \varphi(z_0).$$

(2) m 阶极点 ($m \geq 1$)

若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m},$$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。将 $\varphi(z)$ 在 z_0 泰勒展开:

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k.$$

于是

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^{k-m}.$$

$(z - z_0)^{-1}$ 项出现在 $k = m - 1$ 时, 其系数为

$$\frac{\varphi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

因此

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{\varphi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

又因为 $\varphi(z) = (z - z_0)^m f(z)$, 所以

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]. \quad (16.3)$$

(Residue at a pole of order m)

(3) 有理分式的一阶极点公式

设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z), Q(z)$ 在 z_0 解析, $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$, $P(z_0) \neq 0$,

则 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 且

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

证明:

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

□

16.4 留数定理应用示例

例1: 计算 $I = \oint_{|z|=2} \frac{3e^z}{z^2 - 1} dz$ 。

解: 被积函数 $f(z) = \frac{3e^z}{(z-1)(z+1)}$ 在 $|z| = 2$ 内有两个一阶极点 $z = 1$ 和 $z = -1$ 。

由一阶极点公式:

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{3e^z}{(z-1)(z+1)} = \frac{3e}{2}.$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1) \frac{3e^z}{(z-1)(z+1)} = \frac{3e^{-1}}{-2} = -\frac{3}{2e}.$$

由留数定理:

$$I = 2\pi i \left(\frac{3e}{2} - \frac{3}{2e} \right) = 3\pi i \left(e - \frac{1}{e} \right) = 3\pi i \cdot \frac{e^2 - 1}{e}.$$

16.5 无穷远点的留数

16.5.1 定义

设 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析, C 是该圆环域内绕原点的任意一条正向简单闭曲线。则 $f(z)$ 在无穷远点 ∞ 处的留数定义为

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz,$$

其中 C^- 表示顺时针方向 (即 C 的反向)。若取 C 为半径 $> R$ 的圆周, 顺时针方向相当于绕无穷远点一周的“正向”。

设 $f(z)$ 在 $R < |z| < \infty$ 内的洛朗展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$, 则

$$\oint_{C^-} f(z) dz = - \oint_C f(z) dz = -2\pi i C_{-1},$$

其中 C 为正向圆周。因此

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1}.$$

即无穷远点的留数等于洛朗展开中 z^{-1} 项系数的相反数。

注意: 即使 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点 (即洛朗展开无正幂次), C_{-1} 不一定为零, 故留数未必为零。

16.5.2 变换公式

作变换 $w = 1/z$, 则 $z = 1/w$, $dz = -dw/w^2$ 。设 $g(w) = f(1/w)$, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^+} f(z) dz.$$

其中 C^+ 为正向 (逆时针) 大圆。在 w 平面上, C 映射为一个小圆 γ 绕原点顺时针 (因为 z 逆时针时 w 顺时针)。但通常我们取逆时针, 需调整符号。标准结果:

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res} \left[\frac{1}{w^2} f \left(\frac{1}{w} \right), 0 \right]. \quad (16.4)$$

推导：令 $z = 1/w$ ，则 $dz = -dw/w^2$ ，且 C^- （ z 平面顺时针大圆）对应 w 平面逆时针小圆（方向相反两次抵消）。具体：

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f\left(\frac{1}{w}\right) \left(-\frac{dw}{w^2}\right) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) dw.$$

而 $\oint_{\gamma} \frac{1}{w^2} f(1/w) dw = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{w^2} f(1/w), 0\right]$ ，所以

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right), 0\right].$$

注意：使用该公式时，必须确保 0 是 $g(w) = \frac{1}{w^2} f(1/w)$ 的孤立奇点（通常成立），然后计算 g 在 0 处的留数并取负号。

16.6 扩充复平面上所有留数之和为零

定理：若 $f(z)$ 在扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上只有有限个孤立奇点（包括无穷远点），则所有奇点的留数之和为零：

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0.$$

证明：取一个大圆周 C 正向（逆时针）包围所有有限奇点，由留数定理

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

另一方面，按无穷远点留数定义， $\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$ 。因此

$$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty].$$

比较两式得

$$2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty],$$

即 $\sum \operatorname{Res}[f(z), z_k] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0$ 。□

该定理常用于简化计算：当有限奇点处留数和难求时，可转而计算无穷远点的留数。

16.7 利用无穷远点留数计算积分（正难则反）

例2：计算 $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4+2)^3(z^2+1)^2} dz$ 。

解：被积函数 $f(z)$ 在 $|z|=4$ 内部有多个极点： $z = \pm i$ （二阶）及 $z^4 + 2 = 0$ 的四个根 $\sqrt[4]{2} e^{i(\pi+2k\pi)/4}$ （三阶），直接计算留数非常繁琐。考虑利用全平面留数和为零。

$f(z)$ 在 $|z| > 4$ 内无有限奇点（所有极点都在圆内），故无穷远点 ∞ 是唯一的外部奇点。由留数和定理：

$$\sum_{\text{有限奇点}} \operatorname{Res}[f(z), z_k] = -\operatorname{Res}[f(z), \infty].$$

从而

$$I = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z), z_k] = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty].$$

计算 $\operatorname{Res}[f(z), \infty]$ 用变换公式。令 $w = 1/z$ ，则 $z = 1/w$ ， $dz = -dw/w^2$ ，且

$$f(z) = \frac{(1/w)^{15}}{((1/w)^4 + 2)^3((1/w)^2 + 1)^2} = \frac{w^{-15}}{(w^{-4} + 2)^3(w^{-2} + 1)^2}.$$

化简分母：

$$\begin{aligned}(w^{-4} + 2)^3 &= \left(\frac{1 + 2w^4}{w^4}\right)^3 = \frac{(1 + 2w^4)^3}{w^{12}}, \\(w^{-2} + 1)^2 &= \left(\frac{1 + w^2}{w^2}\right)^2 = \frac{(1 + w^2)^2}{w^4}.\end{aligned}$$

因此

$$f(z) = w^{-15} \cdot \frac{w^{12}}{(1 + 2w^4)^3} \cdot \frac{w^4}{(1 + w^2)^2} = \frac{w^1}{(1 + 2w^4)^3(1 + w^2)^2}.$$

于是

$$\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{1}{w^2} \cdot \frac{w}{(1 + 2w^4)^3(1 + w^2)^2} = \frac{1}{w(1 + 2w^4)^3(1 + w^2)^2}.$$

由变换公式，

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{w^2} f(1/w), 0\right] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{w(1 + 2w^4)^3(1 + w^2)^2}, 0\right].$$

在 $w = 0$ 附近，被积函数 $\frac{1}{w} \cdot \frac{1}{(1+2w^4)^3(1+w^2)^2}$ 的洛朗展开中， $\frac{1}{w}$ 项的系数即为 1（因为后部分在 $w = 0$ 处值为 1）。所以

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1}{w(1 + 2w^4)^3(1 + w^2)^2}, 0\right] = 1.$$

因此 $\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -1$ ，从而

$$I = -2\pi i \cdot (-1) = 2\pi i.$$

17. 第17章 留数在实积分计算中的应用

17.1 概述

留数定理是计算某些实积分的有力工具。其核心思想是：将实积分视为复平面上某个围道积分的一部分，通过巧妙地构造围道并计算围道内奇点的留数，从而得到原实积分的值。

本章将系统介绍以下几类实积分的计算方法：

- 有理三角函数的全周期积分
- 有理函数的无穷反常积分
- 含指数因子 e^{iax} 的无穷积分（Fourier型积分）
- 积分路径上含有奇点的主值积分
- 涉及多值函数的积分（含幂函数或对数函数）

同时，我们将详细证明大圆弧引理、小圆弧引理以及Jordan引理，这些是围道积分估计的核心工具。

17.2 17.1 围道积分估计引理

17.2.1 17.1.1 大圆弧引理

引理（Large Arc Lemma）：设 $f(z)$ 在圆弧 $C_R : z = z_0 + Re^{i\theta}, \theta \in [\alpha, \beta]$ 上连续，且

$$\lim_{R \rightarrow \infty} (z - z_0)f(z) = A$$

（ A 为有限常数），则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = iA(\beta - \alpha).$$

证明：由极限定义，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $M > 0$ ，当 $|z - z_0| > M$ 时，有 $|(z - z_0)f(z) - A| < \varepsilon$ 。取 $R > M$ ，则

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} f(z) dz - \int_{\alpha}^{\beta} iA d\theta \right| &= \left| \int_{\alpha}^{\beta} [f(z_0 + Re^{i\theta})iRe^{i\theta} - iA] d\theta \right| \\ &= \left| \int_{\alpha}^{\beta} i[(z - z_0)f(z) - A] d\theta \right| \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |(z - z_0)f(z) - A| d\theta \\ &< \varepsilon(\beta - \alpha). \end{aligned}$$

由于 ε 任意，故极限成立。□

推论：若 $\lim_{R \rightarrow \infty} \max_{z \in C_R} |zf(z)| = 0$ ，则 $\int_{C_R} f(z)dz \rightarrow 0$ 。特别地，当 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 为有理函数且 $\deg Q \geq \deg P + 2$ 时， $\int_{C_R} f(z)dz \rightarrow 0$ 。

17.2.2 17.1.2 小圆弧引理

引理（*Small Arc Lemma*）：设 $f(z)$ 在圆弧 $C_\delta: z = z_0 + \delta e^{i\theta}, \theta \in [\alpha, \beta]$ 上连续，且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = A,$$

则

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{C_\delta} f(z) dz = iA(\beta - \alpha).$$

证明：与上述证明完全类似，利用极限定义，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\eta > 0$ ，当 $0 < |z - z_0| < \eta$ 时 $|(z - z_0)f(z) - A| < \varepsilon$ 。取 $\delta < \eta$ ，则

$$\left| \int_{C_\delta} f(z) dz - iA(\beta - \alpha) \right| = \left| \int_\alpha^\beta i[(z - z_0)f(z) - A] d\theta \right| \leq \varepsilon(\beta - \alpha).$$

因此极限成立。□

该引理用于计算围道绕过孤立奇点时小圆弧的贡献。注意：若 $A = 0$ ，则小圆弧积分为零；若 $A \neq 0$ ，则贡献为 iA 乘圆心角。方向：若圆弧是顺时针方向，则应取负号，即 $\int_{C_\delta^+} f(z) dz = -iA(\beta - \alpha)$ 。

17.2.3 17.1.3 Jordan引理

引理（*Jordan's Lemma*）：设 $f(z)$ 在上半平面 $\text{Im}(z) \geq 0$ 和实轴上连续，且当 $|z| \rightarrow \infty$ 时 $f(z) \rightarrow 0$ 。则对任意正数 $a > 0$ ，沿上半圆周 $C_R: z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]$ 的积分满足

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{iaz} dz = 0.$$

证明：在 C_R 上， $z = Re^{i\theta}$ ， $dz = iRe^{i\theta} d\theta$ ， $e^{iaz} = e^{iaR(\cos \theta + i \sin \theta)} = e^{-aR \sin \theta} e^{iaR \cos \theta}$ 。于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} f(z) e^{iaz} dz \right| &\leq \int_0^\pi |f(Re^{i\theta})| e^{-aR \sin \theta} R d\theta \\ &\leq \left(\max_{0 \leq \theta \leq \pi} |f(Re^{i\theta})| \right) \cdot R \int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} d\theta. \end{aligned}$$

由于 $\sin \theta$ 在 $[0, \pi]$ 上非负且对称，有 $\int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} e^{-aR \sin \theta} d\theta$ 。利用不等式 $\sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta$ （当 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ），得

$$\int_0^{\pi/2} e^{-aR \sin \theta} d\theta \leq \int_0^{\pi/2} e^{-aR \cdot \frac{2}{\pi} \theta} d\theta = \frac{\pi}{2aR} (1 - e^{-aR}) \leq \frac{\pi}{2aR}.$$

因此

$$R \int_0^{\pi} e^{-aR \sin \theta} d\theta \leq R \cdot 2 \cdot \frac{\pi}{2aR} = \frac{\pi}{a}.$$

令 $M_R = \max_{0 \leq \theta \leq \pi} |f(Re^{i\theta})|$, 则 $\left| \int_{C_R} f(z) e^{iaz} dz \right| \leq M_R \cdot \frac{\pi}{a}$. 由条件 $M_R \rightarrow 0$ (当 $R \rightarrow \infty$) , 故积分趋于零。□

注: 当 $a < 0$ 时, 应取下半平面构造围道。Jordan引理是计算傅里叶型积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{iax} dx$ 的关键。

17.3 17.2 有理三角函数的全周期积分

17.3.1 问题形式

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta,$$

其中 $R(u, v)$ 是 u, v 的有理函数, 且在积分区间上分母不为零。

17.3.2 变换方法

令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

当 θ 从 0 到 2π 时, z 沿单位圆 $|z| = 1$ 逆时针绕行一周。代入得

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} F(z) dz.$$

其中 $F(z)$ 是 z 的有理函数。由留数定理,

$$I = 2\pi i \sum_{|z_k| < 1} \text{Res}[F(z), z_k].$$

17.3.3 例题

计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \cos \theta} d\theta$, 其中 $a > 1$ 。

解: 令 $z = e^{i\theta}$, $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$, 则

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

分母 $z^2 + 2az + 1 = 0$ 的根为 $z = -a \pm \sqrt{a^2 - 1}$ 。由于 $a > 1$, $|-a - \sqrt{a^2 - 1}| > 1$ 在圆外, $|-a + \sqrt{a^2 - 1}| < 1$ 在圆内。圆内只有单极点 $z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}$ 。其留数为

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z^2 + 2az + 1}, z_1 \right] = \frac{1}{2z_1 + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}}.$$

因此

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

17.4 17.3 有理函数的无穷反常积分

17.4.1 问题形式

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx,$$

其中 $P(x), Q(x)$ 是实系数多项式, $\deg Q \geq \deg P + 2$, 且 $Q(x) \neq 0$ 在实轴上。

17.4.2 处理方法

构造上半平面的半圆形围道: 实轴线段 $[-R, R]$ 加上大圆弧 $C_R: z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]$ 。取 R 充分大使得所有上半平面的极点都位于围道内。则

$$\oint_{\text{contour}} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res}[f(z), z_k].$$

由大圆弧引理 ($\deg Q \geq \deg P + 2$ 保证 $|zf(z)| \rightarrow 0$), $\int_{C_R} f(z) dz \rightarrow 0$ 。令 $R \rightarrow \infty$ 得

$$I = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res}[f(z), z_k].$$

17.4.3 例题

计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$ 。

解: $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} = \frac{1}{(z-i)(z+i)(z-2i)(z+2i)}$ 。上半平面内的极点为 $z = i$ (一阶) 和 $z = 2i$ (一阶)。

$$\text{Res}[f, i] = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \frac{1}{(i + i)(i^2 + 4)} = \frac{1}{2i \cdot 3} = \frac{1}{6i},$$

$$\operatorname{Res}[f, 2i] = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i)f(z) = \frac{1}{((2i)^2 + 1)(2i + 2i)} = \frac{1}{(-4 + 1) \cdot 4i} = \frac{1}{-12i}.$$

因此

$$I = 2\pi i \left(\frac{1}{6i} - \frac{1}{12i} \right) = 2\pi i \cdot \frac{1}{12i} = \frac{\pi}{6}.$$

17.5 17.4 含 e^{iax} 的无穷积分（Fourier型）

17.5.1 问题形式

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{iax} dx, \quad a > 0,$$

其中 $f(z)$ 在实轴上解析，且当 $|z| \rightarrow \infty$ 时 $f(z) \rightarrow 0$ 足够快（例如有理函数且分母次数比分子至少高一次）。

17.5.2 处理方法

采用上半平面的半圆形围道。由Jordan引理，大圆弧积分 $\int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz \rightarrow 0$ 。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im}(z_k) > 0} \operatorname{Res}[f(z)e^{iaz}, z_k].$$

通过分离实部和虚部，可计算 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(ax) dx$ 和 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(ax) dx$ 。

17.5.3 例题

计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$ 。

解：考虑 $J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx$ 。上半平面内极点为 $z = i$ （一阶）。留数：

$$\operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz}}{z^2 + 1}, i \right] = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{iz}}{(z - i)(z + i)} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

因此 $J = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}$ 。取实部得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \operatorname{Re}(J) = \frac{\pi}{e}.$$

17.6 17.5 积分路径上含有奇点的主值积分

17.6.1 问题形式

当被积函数在实轴上有孤立奇点时，通常考虑柯西主值（Cauchy principal value）：

$$P.V. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{x_0 - \epsilon} + \int_{x_0 + \epsilon}^{\infty} \right) f(x) dx,$$

其中 x_0 是实轴上的奇点。

17.6.2 处理方法

构造上半平面围道，但在实轴奇点处用小半圆弧绕过（通常取上半平面小半圆）。应用小圆弧引理计算该小弧的贡献，然后取极限。

17.6.3 例题

计算 $I = P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

解：考虑 $J = P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$ 。围道： $[-R, -\epsilon] \cup C_{\epsilon}^+ \cup [\epsilon, R] \cup C_R^+$ ，其中 C_{ϵ}^+ 是上半平面小半圆 $z = \epsilon e^{i\theta}, \theta: \pi \rightarrow 0$ （顺时针方向）， C_R^+ 是上半平面大半圆。在 C_{ϵ}^+ 上， $\frac{e^{iz}}{z}$ 满足 $(z-0) \cdot \frac{e^{iz}}{z} = e^{iz} \rightarrow 1$ 当 $z \rightarrow 0$ 。由小圆弧引理（顺时针方向为负）：

$$\int_{C_{\epsilon}^+} \frac{e^{iz}}{z} dz = -i \cdot 1 \cdot (\pi - 0) = -i\pi.$$

大圆弧积分由Jordan引理为0。围道内无奇点，故总积分为0：

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty} \left(\int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx \right) - i\pi = 0.$$

因此 $J = i\pi$ 。取虚部得 $P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \text{Im}(i\pi) = \pi$ 。

17.7 17.6 涉及多值函数的积分

17.7.1 问题形式

形如 $\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} R(x) dx$ 或 $\int_0^{\infty} (\ln x) R(x) dx$ ，其中 α 非整数， $R(x)$ 为有理函数。

17.7.2 处理方法

采用“锁孔”围道 (keyhole contour)，它由两个同心圆 (半径 R 和 ϵ) 以及沿正实轴上下两侧的线段构成。由于被积函数存在支点 (通常取 $z=0$)，需指定辐角范围，例如取 $0 \leq \arg z < 2\pi$ ，此时正实轴上下两侧的辐角分别为 0 和 2π ，从而函数值相差一个因子 $e^{2\pi i\alpha}$ 。通过计算围道积分并取极限，可得到所需积分。

17.7.3 例题

计算 $I = \int_0^\infty \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}(1+x)}$ 。

解：设 $f(z) = \frac{1}{z^{1/2}(1+z)}$ ，取 $z^{1/2}$ 的主支： $z^{1/2} = |z|^{1/2}e^{i\arg z/2}$ ， $\arg z \in (0, 2\pi)$ 。在正实轴上方， $\arg z = 0$ ， $z^{1/2} = \sqrt{x}$ ；在正实轴下方， $\arg z = 2\pi$ ， $z^{1/2} = \sqrt{x}e^{i\pi} = -\sqrt{x}$ 。围道为锁孔形：大圆 C_R (半径 R)，小圆 C_ϵ (半径 ϵ)，以及沿正实轴的上边缘 L^+ ($z = x, x: \epsilon \rightarrow R$) 和下边缘 L^- ($z = x, x: R \rightarrow \epsilon$)。由留数定理，

$$\int_{C_R} + \int_{C_\epsilon} + \int_{L^+} + \int_{L^-} = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), -1].$$

在 L^+ 上， $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$ 。在 L^- 上， $f(x) = \frac{1}{(-\sqrt{x})(1+x)} = -\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$ 。因此

$$\int_{L^+} + \int_{L^-} = \int_\epsilon^R \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} + \int_R^\epsilon \left(-\frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} \right) = 2 \int_\epsilon^R \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}.$$

当 $R \rightarrow \infty$ ， $\int_{C_R} \rightarrow 0$ (因为 $|zf(z)| \sim R^{-1/2} \rightarrow 0$)；当 $\epsilon \rightarrow 0$ ， $\int_{C_\epsilon} \rightarrow 0$ (因为 $|zf(z)| \sim \epsilon^{1/2} \rightarrow 0$)。留数：

$$\operatorname{Res}[f, -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{1}{z^{1/2}(z+1)} = \frac{1}{(-1)^{1/2}}.$$

取 $-1 = e^{i\pi}$ ，则 $(-1)^{1/2} = e^{i\pi/2} = i$ ，故留数为 $\frac{1}{i} = -i$ 。于是

$$2 \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = 2\pi i \cdot (-i) = 2\pi.$$

因此 $I = \pi$ 。

17.8 17.7 含参积分与特殊技巧

17.8.1 17.7.1 引入参数求导法 (Feynman技巧)

有时直接积分困难，可考虑在积分中引入一个参数，对参数求导，将问题转化为微分方程或更简单的积分。

例： $I(a) = \int_0^\infty \frac{\cos(ax)}{x^2+1} dx$ ，已知 $I(0) = \pi/2$ 。对 a 求导得 $I'(a) = -\int_0^\infty \frac{x \sin(ax)}{x^2+1} dx$ ，再通过分部积分或复分析求解微分方程。最终得 $I(a) = \frac{\pi}{2} e^{-a}$ 。

17.8.2 17.7.2 利用对称性与积分变换

对于形如 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1}dx$ 的积分，可构造 $f(z) = \frac{(\ln z)^2}{z^2+1}$ 的锁孔围道，利用上下边缘对数函数的差值，最终得到值为 0（因为被积函数是奇函数经变换）。

17.9 17.8 总结

积分类型	典型形式	常用围道	关键引理	留数公式
三角有理式	$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$	单位圆 $ z = 1$	直接代换	$2\pi i \sum_{ z_k <1} \text{Res } F(z)$
有理函数无穷积分	$\int_{-\infty}^\infty \frac{P(x)}{Q(x)} dx$	上半半圆	大圆弧引理	$2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res } f(z)$
Fourier型	$\int_{-\infty}^\infty f(x) e^{iax} dx$	上半半圆	Jordan引理	$2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}[f(z) e^{iaz}]$
实轴奇点主值	$P.V. \int_{-\infty}^\infty \frac{g(x)}{x-x_0} dx$	半圆带小圆弧	小圆弧引理	主值 = $2\pi i \sum \text{Res} \pm \pi i \text{Res}_{x_0}$
多值函数积分	$\int_0^\infty x^{\alpha-1} R(x) dx$	锁孔围道	大/小圆弧引理	留数贡献乘以 $(1 - e^{2\pi i \alpha})$

Table 1

掌握这些基本方法和引理的证明，能够处理复变函数中绝大多数利用留数计算实积分的典型问题。

18. 第18章 幅角原理与儒歇定理（补充）

这两个定理是留数定理的重要推论，用于计算解析函数在区域内的零点个数。

18.1 18.1 对数留数与幅角原理

设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上解析且无零点，在 C 内部除有限个极点外解析。考虑积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

称为 $f(z)$ 关于 C 的对数留数。它等于 $f(z)$ 在 C 内部的零点个数（按重数计）减去极点个数（按阶数计）。即

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

其中 N 为零点个数， P 为极点个数。

若 $f(z)$ 在 C 内解析且无极点, 则 $P = 0$, 该积分等于零点个数。

同时, 注意到 $\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{d}{dz} \operatorname{Ln} f(z)$, 积分表示 $\operatorname{Ln} f(z)$ 绕 C 一周的改变量除以 $2\pi i$, 即 $\frac{1}{2\pi i} \Delta_C \operatorname{Ln} f(z)$ 。而 $\operatorname{Ln} f(z) = \ln |f(z)| + i \arg f(z)$, 其实部回到原值, 虚部变化量为 $i \Delta_C \arg f(z)$ 。因此

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{\Delta_C \arg f(z)}{2\pi}.$$

此即幅角原理 (Argument principle): 当 z 沿 C 正向绕行一周时, $f(z)$ 的辐角的增量除以 2π 等于 $f(z)$ 在 C 内的零点个数与极点个数之差。

特别地, 若 f 解析且无极点, 则零点个数 $N = \frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg f(z)$ 。

18.2 儒歇定理 (Rouché's Theorem)

定理: 设 C 为简单闭曲线, $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 C 及其内部解析, 且在 C 上满足 $|f(z)| > |g(z)|$, 则 $f(z)$ 和 $f(z) + g(z)$ 在 C 内部有相同个数的零点 (按重数计)。

证明思路: 令 $F(z) = f(z) + g(z) = f(z) \left(1 + \frac{g(z)}{f(z)}\right)$ 。由条件在 C 上 $|g/f| < 1$, 故 $1 + g/f$ 的辐角变化为 0, 从而 F 的辐角变化等于 f 的辐角变化, 由幅角原理即得零点个数相等。

证明

Step 1. 边界无零点

由条件, 在 C 上 $|f(z)| > |g(z)| \geq 0$, 故 $f(z) \neq 0$ 。又

$$|f(z) + g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0,$$

因而 $f(z) + g(z)$ 在 C 上亦无零点。所以两个函数在围道 C 上均不为零。

Step 2. 构造含参函数族

对每一个实数 $t \in [0, 1]$, 定义

$$F_t(z) = f(z) + t g(z).$$

显然 $F_t(z)$ 在 C 及其内部解析。在 C 上, 由于 $t \leq 1$, 有

$$|F_t(z)| \geq |f(z)| - t|g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0.$$

因此对一切 $t \in [0, 1]$, $F_t(z)$ 在 C 上没有零点。

Step 3. 零点个数的连续性

记 $N(t)$ 为 $F_t(z)$ 在 C 内部的零点个数 (计重数)。由幅角原理 (或对数留数公式), 因为 F_t 在 C 内解析、在 C 上不为零, 我们有

$$N(t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{F'_t(z)}{F_t(z)} dz. \quad (1)$$

理由简述：被积函数 $\frac{F'_t}{F_t}$ 在 C 内部的奇点恰为 F_t 的零点；若 z_0 是 F_t 的 m 阶零点，则它是一阶极点且留数为 m ，留数定理给出总留数之和 $= N(t)$ 。

Step 4. 同伦不变性

注意到对于固定的 $z \in C$ ，函数 $t \mapsto \frac{F'_t(z)}{F_t(z)}$ 在 $[0, 1]$ 上连续；又因为积分路径 C 是紧集，

整个被积函数关于 t 一致连续，故 $N(t)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数。

但 $N(t)$ 只取非负整数值（零点个数必为整数），连续且在整数集上取值的函数必然是常数。因此

$$N(t) \equiv \text{const}, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Step 5. 比较 $t = 0$ 与 $t = 1$

当 $t = 0$ 时， $F_0(z) = f(z)$ ；当 $t = 1$ 时， $F_1(z) = f(z) + g(z)$ 。由常值性得到

$$N(0) = N(1).$$

而 $N(0)$ 就是 $f(z)$ 在 C 内部的零点个数， $N(1)$ 就是 $f(z) + g(z)$ 在 C 内部的零点个数。这就完成了儒歇定理的证明。□

注记

- 上述证明本质上利用了“解析函数零点个数的同伦不变性”，完全避免了复杂的对数多值性讨论。
 - 若 f 与 g 在 C 内仅仅是亚纯（允许有极点），则条件 $|f| > |g|$ 仍能导出 f 与 $f + g$ 在 C 内的零点个数与极点个数的差值相同，证明完全相同，只需将 $N(t)$ 解释为“零点个数 - 极点个数”即可。
 - 儒歇定理是复分析中最重要的计数工具之一，常用于判断多项式根的位置（例如证明代数基本定理）以及研究算子谱的分布。
-

19. 第19章 典型围道补充与习题

19.1 19.1 矩形围道

用于计算形如 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ 或含双曲函数的积分。

例：证明 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ （复变方法：取矩形围道，利用 $f(z) = e^{-z^2}$ 的积分与路径无关及当纵向边趋于无穷时积分为零）。

19.2 19.2 扇形围道

用于计算 $\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} R(x) dx$ 或傅里叶型积分在某些角度上的变体。

19.3 习题精选

1. 计算 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+4\sin\theta}$ 。
 2. 计算 $P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2-1} dx$ 。
 3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 利用留数定理（考虑 $\pi \cot \pi z/z^2$ ）。
 4. 证明：若 $f(z)$ 在单位圆内解析且 $|f(z)| \leq 1$, $f(0) = 0$, 则 $|f(z)| \leq |z|$ 且 $|f'(0)| \leq 1$ (Schwarz引理, 可用最大模原理证明)。
-